OPO2.0上线资料与链上开发清单

2026年10月19日 已确认框架候选版 | 真实资金功能尚未启用

1 上线结论和阶段门槛

本版已形成可分享的中日英交互框架与可维护源码，但完整资金商城仍未就绪。不能仅购买服务器、填写收款地址就打开充值和发币。先按以下独立阶段验收，未通过的资金开关保持关闭。

阶段	本次状态	启用条件
公开框架预览	已发布模拟站	无真实商品和收款地址；明确模拟
真实商品展示咨询	既有后端候选	商品与主体资料、权限、主机、HTTPS、备份验收
正式会员与订单	待集成最新界面	持久会话/ID/资格、库存、履约/售后闭环
充值与积分资金账本	待开发验收	链监听、准备金、销毁事件、幂等/重组、真实退款
LP/节点/城市发币	待合约及运营验收	现有代币核验、奖励库存、取价、合约审计、测试链/小额主网
eni-opo.com切换	未执行	交接、最终迁移/对账、回滚与地区审核通过

公开预览：https://opo-member-demo.guiguowang09.chatgpt.site。该链接可供技术和宣发评审，不构成正式资金上线。正式域名eni-opo.com已由用户确认，不再另购域名。

本次不创建付费云资源、不改DNS、不迁真实客户、不签交易、不部署主网合约。用户授权代码入GitHub，按独立分支和PR交付，main不直推。

2 项目方必须补齐的资料

资料	已有或待补	交付要求
域名及云控制权	域名已选；控制与交接待核	注册商/DNS/证书/阿里云新环境授权，凭据走安全渠道
经营责任与地区	OPO名与邮箱已知；主体待明确	实际签约/售后/隐私责任方、具体国家及专业审核
真实商品	暂无	名称/三语描述/图权/SKU/库存/全部成本/交付售后
平台USDT备用金	地址待确认	公开地址、控制证明、多签、对账和提现/退款政策
LP池和持有人	待提供	DEX版本、pair地址、LP凭证、持有人/锁仓合约
ZC合约与权限	地址已确认；源码未验	已验证源码/ABI/编译参数/部署历史/代理/管理角色
节点历史清单	待正式核定	原投入币种、金额、时间、已领取、受益人、会员ID映射
奖励和代币库存	待链上验真	认购2亿、LP1亿奖励、节点专项、城市初始5000万、LP5.49亿分别核对
旧会员与资产	仅隔离暂存准备	完整导出/推荐历史/密码激活/余额与流水；私有传输
官方社群	待提供	Telegram、X、DeBox经过确认的公开链接

已确认链BSC，chainId56；ZC为0x231bde6480345804679882c8349497a3eeba7905；USDT为0x55d398326f99059fF775485246999027B3197955。地址存在不等于本次验明安全或控制权。不要发送私钥、助记词、验证码，也不要把真实客户表或数据库传GitHub。

3 必须定版的经济和经营参数

已确认：私募0.01单价、50USDT起、ZC最终销毁、2倍OPOC一年；LP奖励1亿ZC三年；历史节点每1000USDT一份、三年1.5倍本息等值ZC按价折算；城市5000/10000可用OPOC资格、三年50万USDT总额按持有量/时间日加权；卖出20%=10%平台+10%配对LP。

尚需书面定版：一年和三年的真实起止日、是否按日历年、日切时区、尾差精度；无人合格日是否递延或留存；OPOC是否到期、退货和认购取消如何恢复或注销权益。

尚需定版：城市服务商区域与管理范围，商品上传是否还需商家审核；邀请码关系变更、账号恢复、钱包换绑及历史ID映射审批；零散不足1000USDT节点投资的处理和已领取抵扣。

尚需定版：20%费用以ZC还是成交USDT扣收、10%平台何时换币、自动加池批量阈值、最大滑点、LP凭证最终归属/锁定/退出、受信池清单及能否调整。

尚需定版：节点与城市的价格来源、观察窗口、最小深度、报价新鲜度、偏离阈值、停发恢复权限、价格下跌补足资金；固定美元权益不能凭初始币数声称永远覆盖。

必须核算经营：2亿ZC认购若全以0.01售出，对应200万USDT与400万OPOC消费面额，认购金额上限为200万USDT，不能误写为200万枚ZC；商品毛利、积分抵扣、退款与商家结算不能按账面积分等同准备金。这里是模型计算，不证明募集可合法开展。

4 正式后端与数据库开发

模块	必须实现	验收要点
身份与会员	稳定唯一ID、口令哈希、nonce签名、会话/恢复、旧ID映射	钱包不等于已验证；跨账号/重复注册/恢复攻击测试
推荐与资格	不可篡改关系日志、可用OPOC时间快照、角色服务端校验	消费/退款/释放/时区边界重算，服务商只算一次
商品与订单	SKU库存、成本、三语、审核、履约、售后、商家结算	幂等下单、并发库存、跨商家隔离、行级退款
资金账本	整数最小单位、复式分录、冻结/待确认/结算、唯一事件键	无前端自确认，重复/链重组/补偿全链路对账
认购与积分	支付意图、库存锁定、burn确认、积分批次和按累计尾差释放	资金已收burn失败时受控补偿，不重复给积分
奖励批次	版本化快照、审核、累计应得减已领、预算/库存校验	重复任务/重放/漏日/换绑/取价过期测试
后台治理	MFA、双人复核、最小权限、完整审计	自己不可批准，资金执行与业务审批分离

商城USDT余额不是链上钱包余额。若多个会员充值同一地址，必须设计支付意图或会员专属地址匹配；交易所提币地址不能视为会员的原钱包。真实收款后也不能仅靠用户点已付款。

当前批准界面是内存模拟，旧后端沙盒包含历史模型，尚未把最新经济规则做成正式资金API。两者不能简单拼接后改production=true上线。新模型配置在config/approved-economics.json，前端计算仅用于评审。

5 现有ZC和DEX的先决核验

现有合约能力是关键路径。必须取得并比对链上运行字节码、已验证源码、ABI、编译器与优化参数，核实代理类型、实现地址、管理员、owner/角色、铸币、暂停、黑名单、收费、豁免、升级历史和总供应量。此前常见代理槽为空的单RPC观察不能证明不可升级或无管理员。

已有可升级机制应保留，但不能为了保留升级任意放开资金权限。若现有ZC不可升级且没有所需收费/销毁能力，外置商城合约不能改变其所有DEX转账行为；需要另行批准迁移或受限路由方案，并清楚说明覆盖边界，不能冒充全网统一扣税。

不要只检查to==pair就认定卖出。添加流动性也会向pair转币；移除、聚合器、闪电交换、池间转账等都要区分。规则要求普通转账与奖励领取不收费，需要通过实际DEX兼容性测试证明。

PancakeSwap官方对fee-on-transfer代币提示不要在V3加流动性。候选方案应先验证V2兼容路径；这不是无需测试即可兼容的保证。V3的NFT流动性仓位也不能套用V2同质LP份额算法。

真burn需实际减少totalSupply并有事件及库存减少对账；转入死地址不一定减少totalSupply。已有ZC不支持burn时必须确定可验收的替代/迁移，不能继续宣传已真实销毁。

本次未取得足以核定升级和收税能力的已验证源码，也未部署合约。合约不能由界面生成按钮自动具备。

参考：https://docs.pancakeswap.finance/trade/trading-faq/swap-faq；
https://docs.openzeppelin.com/contracts/5.x/api/proxy。

6 建议拆分的链上开发模块

模块	用途	关键限制
ZC适配/卖出费组件	在代币/受支持DEX路径落实20%与费用路由	先证明可改、明确池和LP操作例外，不任意增发
认购与销毁组件	USDT到账、锁定库存、burn、唯一认购事件	库存不足/失败补偿、最小额与上限、重入/重放防护
LP质押奖励库	有效LP质押、时间累计、三年1亿预算、领取/退出	与LP本金隔离，不把奖励库存当用户LP
历史节点释放库	核定节点权益、已领取、美元累计额度、ZC折算	签名/Merkle证明及nonce，禁止重复计算本金
城市奖励分发库	服务端OPOC快照和日权重产生批次，链上领ZC	OPOC不是链上币；需要可信批次审核、挑战/撤销策略
费用处理与LP管理	10%费用换USDT、配对预留ZC、记录LP凭证	滑点/期限/阈值、库存限额、LP归属和锁定
价格适配器	读取可靠价格、检查时效/深度/偏差	瞬时现价不可直接作为美元负债发币依据
治理与安全组件	多签、延迟升级、暂停/恢复、角色管理	升级不抹掉已领取/归属；紧急权不能任意提用户资金

这些是模块建议，不是本次已完成的部署。可复用成熟库，但需锁定版本和提交，独立审计最终组合。OPOC作为不可兑换商城记账积分可先留在受审计的服务端账本，不必为了宣传去中心化而强行上链。

历史节点按动态美元金额释放，不能套一个固定ZC数量的标准线性VestingWallet就宣称满足需求。城市每日跨用户OPOC时间权重也不能在无可信数据来源时凭合约自行得知商城消费。

7 价格预算和资金安全验收

价格方案需选择经审核的预言机，或具有足够流动性和观察窗口的TWAP（时间加权均价）。初始底池只有1万USDT，单池瞬时价容易被影响；价格上升减少发币不等于攻击风险消失。应测试闪电资金、跨池价差和陈旧报价。

历史节点核算：核定投资USDT×1.5，扣除既有确认领取，按计划累计到期美元额度，再以核定价格换算本次ZC。城市核算：总预算500000USDT，按日合格OPOC时间权重分配后再折算。都要固定预算版本、价格来源/时间、精度与唯一领取标识。

资金隔离：会员USDT备用金、订单与商家待结算、认购资金用途、OPOC履约成本、LP配对资金、LP质押本金、历史节点和城市奖励库存分别记录。公开可见地址不代表受审计储备，也不代表多签。

测试异常：报价为0/过期/偏离、ZC不足、USDT不足、链回滚、重复事件、恶意回调、手续费代币少到账、批量Gas不足、暂停时退出、钱包换绑和账号恢复。失败应暂停相关业务并可核对补偿，不隐瞒失败或重复发放。

不要承诺全网无限池都强制20%。目前范围为指定BSC池、任意来源ZC；未登记池、OTC转账和其他交易所需明确技术边界。若未来放开可调整费率，必须有上限、延迟、公告和版本审计，不能静默提高。

8 升级审计和测试链工作

为新业务合约选择可审计的UUPS或透明代理等机制需逐项论证；保留现有升级能力，锁定初始化器、管理员和升级授权，验证存储布局兼容，保存部署清单和实现版本。

关键角色建议由经过项目方确定的多签和时间锁控制；多签人数、阈值与延迟时间属于待批准参数。紧急暂停与升级/提款应分权，不能把紧急功能当任意挪用用户储备的入口。

执行路径：单元/属性/不变量测试 → 指定BSC块高度分叉集成 → 测试链模拟代币端到端 → 独立代码及经济审查 → 管理签名与升级恢复演练 → 明确额度的小额主网验收。测试链资金不是真USDT；不在共享预览中要求用户打测试款到主网地址。

必须验收100ZC卖出分账、买入不收、普通转账不收、添加/移除LP处理、奖励领取不误税、20%手续费代币的路由兼容、退出质押与重复领取、精度尾差及最大预算。

参考：https://docs.openzeppelin.com/contracts/5.x/access-control；https://docs.openzeppelin.com/upgrades-plugins；https://eips.ethereum.org/EIPS/eip-4361。源码/管理员清单和独立报告未取得前，不宣称审计通过。

9 服务器域名备份与发布流程

既定方向：保留旧站，准备用户自控的阿里云新环境；域名eni-opo.com待中博交接。30美元/月为用户已接受的初步运行预算，不是本轮取得的云报价，也不包含合约审计、开发、主网Gas、RPC、商户费或全部运营人力。完整资金系统可能需要增加预算。

部署配置：先隔离测试环境，再生产环境。数据库持久磁盘、HTTPS、严格代理信任、最小端口、私有密钥文件、非root服务、时间同步、磁盘容量、日志脱敏和轮转、依赖可复现构建。不能公开SQLite文件、调试接口或后台原型作为真管理后台。

运维：加密备份、独立恢复密钥、异地备份、实际恢复演练、错误/资产差额/库存/取价/RPC/任务积压告警；指定真实接收人和响应流程。当前已有脚本不代表异地上传与告警送达已启用。

GitHub：main保护、PR、必需CI、独立审批、Actions完整SHA、最小权限、CODEOWNERS、依赖漏洞和密钥推送保护；是否在仓库后台实际启用须核验。PR作者不能自批，必须有第二位有权审查人。

发布：以已审查commit构建 → 记录依赖/摘要 → 测试环境验收 → 一致性快照和迁移对账 → 小流量 → 观察 → 全量；保留上一版本、数据库兼容和合约回退/暂停方案。升级失败不能靠强推历史或覆盖客户库解决。

10 地区范围责任与最后验收清单

目标中国、日本和英语地区不意味着可以在这些地区直接开展同一种代币募集、兑换或收益推广。中国人民银行等部门通知对虚拟货币兑换及相关服务有明确约束；日本金融厅对相关交换/中介等业务有注册要求。必须由适用地区专业人员按实际业务审核，不能只以“无经营主体、人人经营”代替责任方和准入。

对外业务至少明确：签约与售后责任方、服务地区及排除地区、商品/税务/消费者保护、隐私与跨境数据、反洗钱适用性、资金保管责任、积分条款、奖励披露。地区限制不得设计绕过入口。

资料优先级P0：源码ABI/管理员、钱包与库存、LP资料、节点与旧资产全量清单、真实商品/商家/责任方、经营地区审核和云域名控制。P1：核心账本/订单/充值/资格接口、合约组件、取价、独立复核。P2：测试链和小额主网闭环、恢复告警、正式切换。

上线签核应由实际负责人分别确认产品规则、财务对账、技术测试、安全审查、运营履约、地区范围和回滚方案。状态必须有证据链接与具体commit，不以AI回复“完成”代替验收。

参考：https://www.pbc.gov.cn/tiaofasi/144941/3581332/4348658/index.html；https://www.fsa.go.jp/common/shinsei/denanchuukai/index.html。资料核验日期2026年10月19日，法规适用需专业判断。